

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

CURSO INTEGRADOR II: SOFTWARE (100000S12F)

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (ERS)

ESTÁNDAR IEEE STD 830-1998

PROYECTO: SISTEMA WEB PWA DE GESTIÓN Y TOMA DE PEDIDOS MULTICANAL PARA LEOFIT

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Propósito del Documento

El presente documento especifica de manera formal y estructurada los Requerimientos Funcionales (RF) y Requisitos No Funcionales (RNF) para el desarrollo del **Sistema de Gestión de Pedidos, Envíos e Inventario de LeoFit**, siguiendo las directrices del estándar internacional **IEEE Std 830-1998** y los lineamientos del Curso Integrador II: Software de la Universidad Tecnológica del Perú.

1.2. Alcance del Sistema

El software es una **Progressive Web App (PWA)** que automatiza la captura, validación, registro, costeo, despacho y seguimiento de pedidos de indumentaria deportiva, proporcionando sincronización en tiempo real con el inventario, control de fletes locales e interprovinciales (agencias de encomienda) y un portal de rastreo en vivo para clientes.

1.3. Objetivos del Sistema

- Reducir el tiempo promedio de atención y toma de pedidos de 25 minutos a ≤ 3 minutos.
- Eliminar en un 100% las pérdidas de pedidos y sobreventas originadas por anotaciones manuscritas.
- Proporcionar trazabilidad total del ciclo de vida de la orden a través de 5 estados operativos normalizados.
- Diferenciar la logística local directa (Lima Capital) del despacho nacional por encomienda (Shalom, Olva Courier, Marvisur).

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1. Perspectiva del Producto

El sistema opera de forma autónoma e independiente, interactuando con clientes y administradores mediante una arquitectura web modular basada en componentes y desacoplada en capas (Presentación, Estado, Lógica de Negocio y Persistencia).

2.2. Características de los Usuarios

- **Cliente Deportivo:** Usuario final sin formación técnica especializada que navega por el catálogo, selecciona artículos, formaliza órdenes y rastrea su pedido en el portal en vivo.
- **Administrador del Sistema (Víctor Raúl Cárdenas):** Responsable de la gestión de existencias, actualización de precios, cambio de estados de pedidos, despacho local en Lima y consignación a agencias de encomienda en provincias.

2.3. Restricciones de Diseño e Implementación

- Uso obligatorio de estándares web modernos (HTML5, CSS3, ECMAScript 2022+).
- Tipado estricto mediante TypeScript 5+.
- Rendimiento optimizado bajo métricas Core Web Vitals (FCP < 0.5 s, LCP < 1.2 s, bundle JS < 80 kB gzipped).
- Cumplimiento de accesibilidad WCAG 2.1 AA/AAA con tipografía legible *Plus Jakarta Sans* y modo accesible conmutador.

3. MATRIZ DE REQUISITOS FUNCIONALES (RF-001 A RF-014)

ID	Nombre del Requisito	Actor Principal	Descripción Funcional	Prioridad	Criterios de Aceptación	Módulo	Estado
RF-001	Catálogo Interactivo	Cliente / Admin	El sistema debe mostrar el catálogo de prendas deportivas con fotografía HD, nombre, precio, tallas disponibles y stock en existencias.	Alta	Carga reactiva de productos con formato de moneda nacional (S/) y badges de disponibilidad.	Catálogo	Implementado
RF-002	Búsqueda y Filtrado Dinámico	Cliente / Admin	El sistema debe permitir filtrar productos por categoría, talla y texto predictivo en tiempo real sin recargar	Alta	Respuesta del filtro en menos de 100 ms ante cualquier interacción del usuario.	Catálogo	Implementado

la página.

RF-003	Carrito de Compras Reactivo	Cliente / Admin	El sistema debe permitir añadir artículos, modificar cantidades y eliminar prendas, recalculando el subtotal al instante.	Alta	Persistencia del estado del carrito durante la sesión y actualización reactiva de montos.	Carrito	Implementado
RF-004	Validación Automática de Stock	Sistema	El sistema debe impedir la selección o compra de cantidades que excedan las existencias físicas registradas.	Alta	Deshabilitación de botones de incremento y presentación de alerta contextual de stock agotado.	Inventario	Implementado
RF-005	Formulario de Registro de Orden	Cliente / Admin	El sistema debe capturar los datos de entrega: nombre completo, teléfono móvil, dirección de envío y canal de atención.	Alta	Validación estricta de campos obligatorios y generación de identificador único correlativo (LFT-XXX).	Pedidos	Implementado
RF-006	Liquidación de Flete y Totales	Sistema	El sistema debe calcular el costo de despacho según la zona geográfica (Lima local vs Provincia) y	Media	Desglose aritmético exacto de subtotal de prendas, tarifa de delivery/encomienda y total.	Pedidos	Implementado

			consolidar el total.				
RF - 007	Trazabilidad y Control de Estados	Administrador	El sistema debe permitir la actualización de estados de la orden (Recibido, Preparación, Camino, Entregado, Cancelado)	Alta	Cambio de estado con un solo clic en la interfaz y registro de la marca de tiempo correspondiente.	Gestión	Implementado
RF - 008	Bandeja de Gestión de Pedidos	Administrador	El sistema debe presentar la lista consolidada de pedidos con filtros por estado, cliente, fecha y canal de venta.	Alta	Visualización en tarjetas interactivas y tabla responsiva con badges de colores normalizados.	Gestión	Implementado
RF - 009	Gestión de Existencias y Catálogo	Administrador	El sistema debe permitir la creación, modificación de precios, edición de tallas y ajuste de stock de productos.	Alta	Modal interactivo para actualización inmediata de existencias en el catálogo.	Inventario	Implementado
RF - 010	Dashboard de Control Operativo	Administrador	El sistema debe mostrar tarjetas métricas con ingresos totales, pedidos en	Media	Cálculo reactivo de totales de la jornada y modo privacidad de cifras en Soles.	Dashboard	Implementado

riesgo (>24 h), pedidos del día y pipeline.

RF - 011	Generación de Resumen para WhatsApp	Cliente / Admin	El sistema debe generar un mensaje de texto formateado con el resumen de la orden listo para compartir por mensajería.	Media	Formato limpio con ID de pedido, detalle de prendas, flete, total y datos de contacto.	Pedidos	Implementado
----------	-------------------------------------	-----------------	--	-------	--	---------	--------------

RF - 012	Control de Acceso Administrativo	Administrador	El sistema debe proteger las rutas de gestión de inventario y configuración mediante credenciales de autenticación.	Alta	Validación segura de credenciales de administrador (victor@leofit.com) y auto-logout.	Seguridad	Implementado
----------	----------------------------------	---------------	---	------	--	-----------	--------------

RF - 013	Gestión de Despacho Dual y Encomiendas	Administrador	El sistema debe discriminar entre entrega local en Lima y envío nacional por agencias de encomienda (Shalom, Olva, Marvisur).	Alta	Registro de ciudad de destino, agencia de encomienda y N° de Guía de Remisión/Clave.	Logística	Implementado
----------	--	---------------	---	------	--	-----------	--------------

RF - 01	Portal de Rastreo de Envíos en	Cliente / Admin	El sistema debe ofrecer un portal de	Alta	Búsqueda reactiva, timeline de 4 hitos, datos de	Tracking	Implementado
---------	--------------------------------	-----------------	--------------------------------------	------	--	----------	--------------

4	Vivo	autoservicio donde el cliente consulta el timeline en vivo de su paquete con su código LFT-XXX. agencia/guía y enlace directo a soporte WhatsApp.
---	------	--

4. MATRIZ DE REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF-001 A RNF-010)

ID	Categoría	Requisito No Funcional	Descripción Técnica	Métrica Verificable	Prioridad	Método de Validación	Estado
RNF-001	Usabilidad	Diseño Mobile-First & A11y	La interfaz debe ser altamente intuitiva y ergonómica en pantallas táctiles con modo accesible [A+ / A++] .	Registro de orden completado en ≤ 2 minutos por adultos o personas con baja visión.	Alta	Prueba de usabilidad con 3 usuarios finales.	Validado
RNF-002	Rendimiento	Tiempo de Carga y Render	Las vistas y filtros del catálogo deben desplegarse de manera instantánea.	First Contentful Paint (FCP) ≤ 0.5 s y tiempo de respuesta P95 < 100 ms.	Alta	Auditoría con Google Lighthouse y Chrome DevTools.	Validado
RNF-003	Rendimiento (WPO)	Optimización de Paquete	El bundle compilado de producción debe ser minúsculo para operar en redes móviles lentas.	Bundle JS ≤ 80 kB gzipped y Bundle CSS ≤ 10 kB gzipped.	Alta	Análisis de compilación con Vite / Rollup bundle analyzer.	Validado
RNF	Disponibilidad	Operatividad	La plataforma	Uptime	Alta	Bitácora y	Validado

-004		Continua	debe permanecer disponible y accesible en la nube de forma ininterrumpida.	mensual $\geq$ 99.5% garantizado por CDN Serverless en el Edge.		monitoreo de disponibilidad en hosting.	o
RNF-005	Compatibilidad	Multi-Plataforma	El sistema debe operar con total fidelidad visual en todos los navegadores modernos.	100% funcional en Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox y Safari.	Media	Pruebas de compatibilidad cruzada en navegadores.	Validación
RNF-006	Mantenibilidad	Arquitectura Modular	El código fuente debe estar estructurado en capas desacopladas con tipado estricto.	100% código TypeScript sin errores de compilación (<code>tsc --noEmit</code>).	Alta	Análisis estático de código y suite de linters.	Validación
RNF-007	Trazabilidad	Integridad de Transacciones	Toda orden debe conservar su historial y correlativo único LFT-XXX.	Cada orden almacena identificador correlativo, fecha, flete, guía y estado actual.	Alta	Verificación de esquemas de datos y persistencia.	Validación
RNF-008	Seguridad	Rutas Protegidas y Privacidad	Las opciones de edición y cifras monetarias pueden ocultarse con un clic.	Denegación inmediata de acceso sin sesión y modo privacidad activable.	Alta	Pruebas de navegación a rutas administrativas sin sesión.	Validación
RNF-009	Confiabilidad	Suite de Pruebas Unitarias	La lógica de cálculo y consistencia de datos debe estar respaldada por pruebas	Cobertura de pruebas unitarias $\geq$ 80% con 100% de tests aprobados.	Alta	Ejecución automatizada de <code>vitest run</code> en CI/CD.	Validación

			automatizadas				
			.				
RNF-010	Accesibilidad	Contraste y Tipografía	Textos, botones y componentes interactivos deben cumplir con estándares de legibilidad.	Cumplimiento estricto de directrices WCAG 2.1 nivel AAA/AA (contraste $\geq$ 7:1).	Alta	Auditoría con tipografía Plus Jakarta Sans y Axe DevTools.	Validación

5. MATRIZ DE TRAZABILIDAD (REQUISITOS VS HISTORIAS DE USUARIO)

Requisito Funcional	Historia de Usuario Vinculada	Épica Asociada	Módulo de Software
RF-001, RF-002	HU-001 (Filtrado de Catálogo)	EP-01	src/pages/Dashboard.tsx
RF-003, RF-004	HU-002 (Carrito de Compras)	EP-02	src/context/AppContext.tsx
RF-005, RF-006, RF-011, RF-013	HU-003 (Registro y Despacho de Pedidos)	EP-02	src/pages/PedidoForm.tsx
RF-007, RF-008, RF-013	HU-004 (Control de Estados y Encomiendas)	EP-03	src/pages/PedidosLista.tsx
RF-009	HU-006 (Gestión de Inventario)	EP-01	src/pages/ProductosGestion.tsx
RF-010	HU-005 (Métricas de Dashboard)	EP-04	src/pages/Dashboard.tsx
RF-012	HU-007 (Seguridad y Acceso)	EP-03	src/pages/Login.tsx
RF-014	HU-008 (Portal de Rastreo en Vivo)	EP-05	src/pages/RastreoPublico.tsx